

LAPORAN
KULIAH PRAKTEK KERJA LAPANGAN
(TG-3290)

GEOLOGI DAN GEOFISIKA
DAERAH KARANGSAMBUNG



Oleh:
Fashli Adli Wal Ikhsan
NIM: 12315010

Program Studi Teknik Geofisika
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Institut Teknologi Bandung
2018

Abstrak

Kuliah lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi observasi geologi dan pengaplikasian metode geofisika yang telah dipelajari. Kuliah lapangan kali ini dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah utara dan daerah selatan (Desa Seling). *Output* yang diharapkan dari kuliah lapangan pada kedua daerah ini berbeda. Pada daerah pertama, diharapkan dapat dibuat sebuah peta geologi dan dikonfirmasi oleh geofisika. Sedangkan di daerah selatan, terdapat suatu longsor yang diharapkan metode geofisika dapat menentukan bidang longsor tersebut.

Metode yang digunakan pada daerah utara adalah metode gaya berat dan metode magnetik. Data yang dihasilkan berupa peta anomali dan penampangnya. Pada daerah selatan, metode yang digunakan adalah metode geolistrik, seismik refraksi, elektromagnetik, dan GPR. Data yang dihasilkan juga berupa peta anomali dan penampangnya.

Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi dan data geofisika. Secara umum, interpretasi data di daerah utara dapat mengonfirmasi peta geologi yang dibuat. Sedangkan di daerah selatan, masih belum ditemukan bidang longsornya.

Kata kunci: Karangsambung, Desa Seling, Geologi, Geofisika, Gaya Berat, Magnetik, Geolistrik, Seismik Refraksi, Elektromagnetik, GPR, Longsor

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran.....	vi
Kata Pengantar	vii
I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan Penulisan Laporan.....	1
I.3 Sistematika Penulisan.....	2
II. Geologi Daerah Karangsambung	3
II.1. Tinjauan Pustaka	3
II.2. Geologi Daerah Karangsambung	7
II.2.1 Gemorfologi.....	7
II.2.2 Stratigrafi	7
II.2.3 Struktur Geologi.....	9
II.2.4 Sejarah Geologi.....	9
II.3. Geofisika Daerah Karangsambung.....	11
II.3.1 Gaya Berat	11
II.3.2 Magnetik	14
II.3.3 Geolistrik.....	16
II.3.4 Seismik Refraksi	18
II.3.5 Elektromagnetik.....	20
II.3.6 GPR.....	21
III. Geologi dan Geofisika Daerah Karangsambung.....	22
III.1. Interpretasi Anomali Geofisika	22
III.2. Interpretasi Penampang Geofisika	23
III.2.1. Gaya Berat	23
III.2.2. Magnetik.....	23
III.2.3. Geolistrik	25

III.2.4. Seismik Refraksi.....	25
III.2.5. GPR	26
III.2.6. Geofisika Integrasi.....	26
IV. Kesimpulan	27
V. Daftar Pustaka.....	28

Daftar Gambar

Gambar II-1. Stratigrafi Daerah Selatan	8
Gambar II-2. Stratigrafi Daerah Utara	8
Gambar II-3 Peta Elevasi Pengukuran Gaya Berat.....	11
Gambar II-4. Peta CBA Daerah Utara	12
Gambar II-5. Peta Anomali Gaya Berat Regional	13
Gambar II-6. Peta Anomali Gaya Berat Residual.....	13
Gambar II-7. Penampang Barat-Timur Gaya Berat (Warna biru)	13
Gambar II-8. Peta Elevasi Pengukuran Magnetik.....	14
Gambar II-9. Peta Anomali Magnetik Daerah Utara	15
Gambar II-10. Peta Anomali Magnetik Residual	15
Gambar II-11. Peta Anomali Magnetik Regional	15
Gambar II-12. Penampang Magnetik Barat-Timur (Garis merah)).....	16
Gambar II-13. Peta Lintasan Pengukuran VES	16
Gambar II-14. Penampang Pengukuran Profiling 2-D	17
Gambar II-15. Penampang Pengukuran VES 1-D	17
Gambar II-16. Grafik T-X Kelompok 1.....	18
Gambar II-17. Grafik T-X Kelompok 8.....	18
Gambar II-18. Penampang Bawah Permukaan Kelompok 8.....	19
Gambar II-19. Penampang Bawah Permukaan Kelompok 1	19
Gambar II-20. Peta Anomali Elektromagnetik Daerah Desa Seling	20
Gambar II-21. Peta Lintasan GPR	21
Gambar II-22. Penampang GPR	21
Gambar III-1. Model Bawah Permukaan Beserta Respon Anomali Gaya Berat dan Magnetiknya	24
Gambar III-2. Interpretasi Penampang Geolistrik	25
Gambar III-3. Interpretasi Penampang GPR.....	26

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Peta Geologi Daerah Utara

Lampiran 2. Peta Lintasan Daerah Utara

Lampiran 3. Penampang Geologi Daerah Utara

Lampiran 4. Peta Geologi Daerah Selatan (Desa Seling)

Lampiran 5. Peta Lintasan Daerah Selatan (Desa Seling)

Lampiran 6. Penampang Geologi Daerah Selatan (Desa Seling)

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan ridha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “GEOLOGI DAN GEOFISIKA DAERAH KARANGSAMBUNG”

Proses pengerjaan laporan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak – pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya.
2. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu dan Adik, atas doa yang tidak pernah habis-habisnya.
3. Prof. Satria Bijaksana, selaku koordinator Kuliah Lapangan Karangsambung.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen pembimbing Kuliah Lapangan Karangsambung atas semua ilmu yang diturunkan kepada kami
5. Kelompok pemetaan geologi Desa Seling
6. Kelompok 8 akuisisi geofisika atas kerjasama dan semangat selama akuisisi.
7. Asisten geologi dan geofisika Karangsambung atas bimbingan dalam setiap kegiatan.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan penulis atas bantuannya selama penulis melakukan kegiatan lapangan mauun penyusunan laporan.

Penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan tambahan kepada para pembaca sebagai media pembelajaran. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyusunan kalimat maupun pemilihan kata. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Geofisika merupakan salah satu ilmu kebumihan yang mempelajari bumi dan segala isinya berdasarkan aspek – aspek fisika yang ada. Geofisika mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di bumi berdasarkan respon – respon yang dihasilkan bumi. Respon – respon tersebut dapat diperoleh secara pasif maupun melalui rekayasa dengan memberikan gangguan terlebih dahulu.

Sebagai seorang mahasiswa Teknik Geofisika yang nantinya akan menjadi seorang ahli geofisika, sudah sepatutnya mulai belajar dan memahami geofisika dari berbagai aspek. Seorang ahli geofisika yang handal seharusnya mampu untuk melakukan tahapan – tahapan survey geofisika dari mulai akuisisi data, pengolahan data, dan interpretasi data. Untuk melakukan tahapan – tahapan survey geofisika tersebut, diperlukan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, dan geologi. Ilmu pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran di ruang kelas maupun praktek langsung di lapangan.

Karangsambung merupakan suatu daerah di Kebumen yang memiliki kondisi geologi yang unik. Di Karangsambung, terdapat fenomena – fenomena geologi yang unik seperti kompleks melange, prisma akresi, kompleks oviolit, dan lain – lain. Selain itu, litologi di Karangsambung sangat bermacam – macam. Di sini, bisa ditemukan berbagai jenis batuan dari mulai batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Kompleksitas yang terbentuk merupakan akibat dari subduksi terjadi ratusan juta tahun yang lalu.

Kuliah lapangan merupakan salah satu metode terbaik yang mampu menjawab kebutuhan – kebutuhan untuk menjadi seorang ahli geofisika. Melalui kuliah lapangan, kita mampu memahami kondisi geologi suatu daerah melalui observasi langsung dengan melakukan pemetaan geologi dan dengan melakukan survey geofisika. Melaksanakan kuliah lapangan akan menjadi semakin lengkap jika dilaksanakan di Karangsambung yang memiliki kompleksitas geologi yang tinggi.

I.2 Tujuan Penulisan Laporan

Dengan dilakukannya penulisan laporan ini, diharapkan mahasiswa Teknik Geofisika, sebagai seorang calon ahli geofisika mampu memahami tahapan – tahapan survey geofisika dengan baik. Selain itu, melalui laporan ini, diharapkan ilmu – ilmu yang telah dipelajari di kelas maupun di Karangsambung dapat diaplikasikan dengan baik. Tujuan lain dari penulisan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara geologi mengenai daerah Karangsambung melalui berbagai metode yang diterapkan selama kuliah lapangan berlangsung

I.3 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan kuliah Karangsambung ini ditulis secara sistematis dengan membaginya ke dalam beberapa bab antara lain:

1. BAB I BAGIAN PEMBUKA DAN LEGALITAS

Bab 1 berisi bagian pembuka dan legalitas yang meliputi, halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan kata pengantar. Bab ini merupakan pembuka dari laporan ini.

2. BAB II PENDAHULUAN

Bab 2 berisi hal – hal yang mendasari dilakukannya penelitian, kuliah lapangan, dan penulisan laporan yang meliputi latar belakang, tujuan penulisan laporan, dan sistematika penulisan laporan

3. BAB II GEOLOGI DAERAH KARANGSAMBUNG

Bab 3 berisi teori – teori dasar yang dituliskan di subbab tinjauan pustaka, hasil pengamatan geologi yang meliputi geomorfologi, stratigrafi, geologi struktur, dan sejarah geologi. Selain itu, pada Bab 3 dipaparkan mengenai desain sruvey geofisika yang dilakukan beserta ringkasan pengolahan data dan hasilnya. Hasil pengolahan data ini dapat berupa peta anomali maupun penampang yang meliputi metode gaya berat, magnetik, geolistrik, seismik refraksi, elektromagnetik, dan GPR.

4. BAB IV GEOLOGI DAN GEOFISIKA DAERAH KARANGSAMBUNG

Bab 4 berisi interpretasi hasil pengolahan data yang dikaitkan dengan data geologi yang didapat. Pada bab ini, interpretasi dilakukan pada peta anomali gaya berat, magnetik, dan elektromagnetik. Interpretasi juga dilakukan pada penampang anomali gaya berat, magnetik, geolistrik, seismik, GPR. Selain itu, pada bab ini, dijelaskan pula hubungan antar metode dalam subbab geofisika integrasi

5. BAB V KESIMPULAN

Bab 5 berisi kesimpulan yang didasari oleh observasi geologi dan data geofisika yang diambil selama kuliah lapangan berlangsung

II. Geologi Daerah Karangsambung

II.1. Tinjauan Pustaka

Daerah Karangsambung sering disebut sebagai lapangan terlengkap di dunia oleh para ahli geologi. Daerah Karangsambung merupakan pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Hindia. Di daerah ini terjadi proses subduksi pada sekitar zaman Paleogene (Eocene; 57,8-36,6 juta tahun yang lalu). Oleh karena itu, di daerah ini terekam jejak-jejak proses paleo-subduksi yang dipresentasikan oleh singkapan-singkapan (outcrop) batuan dengan usia tua dan merupakan karakteristik dari komponen lempeng samudera. Selain itu, Karangsambung adalah tempat singkapan terbesar batuan-batuan dari zaman Pre-Tersier yang disebut dengan Luk Ulo Melange Complex, suatu melange yang berhubungan dengan subduksi pada zaman Cretaceous (145.5 ± 4.0 hingga 65.5 ± 0.3 juta tahun yang lalu). Luk Ulo Melange Complex merupakan lapisan Pra-Tersier tertua yang umurnya diperkirakan sudah 117 juta tahun.

Perkembangan struktur di Karangsambung dipengaruhi oleh beberapa periode tektonik. Periode tektonik paling tua adalah deformasi dan proses penempatan batuan Pra-Tersier pada Kapur Akhir-Paleosen (85-57,8 juta tahun). Periode berikutnya yang mempengaruhi Formasi Karangsambung dan Totogan. Hal tersebut diperkirakan berlangsung antara Oligo-Miosen (36,6-5,3 juta tahun) sampai Miosen Awal (23,7 juta tahun). Periode tektonik pada Plio-Pleistosen (1,6-0,01 juta tahun) dianggap sebagai periode terkait yang mempengaruhi pembentukan struktur di daerah ini. Oleh karena hal tersebut, maka di Karangsambung ditemukan berbagai batuan yang sangat beragam jenisnya dan singkapan yang kompleks, berupa batuan sedimen, batuan beku, batuan alterasi, serta batuan metamorf yang berstruktur rumit. Pada daerah ini juga terdapat batuan yang sangat jarang ditemui di daerah lain, seperti batuan dari kompleks ofiolit (rijang, lavabantal, basalt, gabro, batuan ultra basa seperti dunite, amphibolit) yang merupakan kompleks batuan dari laut dalam, khususnya pada batuan ultra basa yang merupakan batuan yang berada pada mantel bagian atas yang posisinya sangat jauh dari permukaan bumi.

Pada daerah Karangsambung terdapat dua jenis melange yaitu melange tektonik dan melange sedimen. Melange tektonik adalah melange yang dihasilkan secara langsung dari proses pembentukan prisma akresi. Sedangkan melange sedimen merupakan komponen melange yang berbentuk blok-blok yang tercampur didalam suatu matriks sedimen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya suatu sedimentasi yang bersamaan dengan berlangsungnya proses subduksi. Umur satuan batuan di kompleks melange Luk Ulo adalah Kapur Atas (85 juta tahun) hingga Paleosen namun yang menarik adalah formasi batuan setelah itu. Di atasnya secara tidak selaras diendapkan Formasi Karangsambung dan Formasi Totogan. Kedua formasi ini merupakan sebuah olistrotom yang berumur Eosen Atas (36,6 juta tahun) dan Oligo Miosen (23,7-5,3 juta tahun). Lalu di atasnya diendapkan formasi Waturanda yang berumur Miosen Awal (23,7 juta tahun) yang terdiri dari Breksi vulkanik dan batupasir. Pada Miosen Tengah diendapkan Formasi Penosogan yang disusun oleh batu gamping dan napal tufaan. Di atasnya lagi diendapkan formasi Halang yang berumur Pliosen (5,3-1,6 juta tahun) dan disusun oleh perselingan batupasir dan napal.

Daerah Karangsambung memiliki elevasi ± 11 mdpl dengan morfologi yang disebut sebagai amphitheatre, yaitu suatu antiklin raksasa yang memiliki sumbu yang menunjam (inclined anticline) ke arah Timur Laut yang telah mengalami erosi. Morfologi yang khas ini memanjang ke arah Barat mulai dari daerah Klepoh hingga Kali Larangan. Sayap-sayap dari antiklin raksasa tersebut membentuk morfologi berupa perbukitan di bagian utara (Gunung Paras) dan Selatan (Gunung Brujul dan Bukit Selaranda) dari daerah pemetaan. Perbukitan ini memiliki arah memanjang timur-barat. Sumbu antiklin tersebut mengalami proses erosi yang membentuk morfologi berupa lembah di daerah Karangsambung dengan adanya perbukitan-perbukitan terisolasi yang berupa tubuh batuan beku (intrusi) dan batu gamping (Jatibungkus) serta konglomerat (Pesanggrahan). Pada daerah pemetaan, di sebelah Barat Laut dari lembah Karangsambung, terdapat perbukitan kompleks (Pagerbako dan Igir Kenong) yang tersusun atas lithologi berupa fragmen-fragmen raksasa batuan metamorf (filit) dan batu sedimen laut dalam (perselingan rijang dan gamping merah) yang tertanam di dalam massa dasar lempung. Perbedaan morfologi di daerah ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik geologi yang dicerminkan oleh lithologi yang menyusun daerah tersebut yang memiliki kekerasan dan resistensi yang berbeda-beda terhadap erosi yang akhirnya membentuk morfologi yang khas dari daerah ini, serta pengaruh dari struktur geologi yang berupa perlipatan dan sesar yang berkembang di daerah Karangsambung.

Daerah Karangsambung dilewati oleh sungai besar yang disebut Sungai Luk Ulo dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Luk Ulo. Sungai Luk Ulo mengalir dari utara hingga ke selatan daerah pemetaan (membelah perbukitan Waturanda dan Gunung Brujul) dan merupakan sungai yang telah memasuki tahap sungai tua dicirikan oleh bentuk Luk Ulo yang meander. Sungai Luk Ulo dan sungai-sungai kecil yang mengalir di daerah Karangsambung juga memiliki peran penting dalam pembentukan morfologi di daerah ini berkaitan dengan proses erosi dan sedimentasi.

Secara umum, stratigrafi daerah utara terdiri dari Kompleks Melange Luk Ulo, Formasi Karangsambung, Formasi Totogan, Formasi Waturanda, Formasi Panosogan, Formasi Halang dan Endapan Aluvial. Sedangkan daerah selatan (Desa Seling) terdapat Formasi Panosogan.

a. Kompleks Melange Luk Ulo

Kompleks Melange Luk Ulo terbentuk akibat adanya subduksi purba lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng benua Asia. Pada satuan stratigrafi ini, terdapat batuan berupa graywacke, rijang, *schist*, batugamping merah, amfibolit, gabbro, peridotit, dan dasit.

b. Formasi Karangsambung

Satuan stratigrafi ini diendapkan dalam bentuk olisostrom secara tidak selaras di atas Satuan Kompleks Melange Luk Ulo. Satuan stratigrafi ini terdiri dari batulempung serpih berwarna hitam yang berselingan dengan pasir dan terdapat fragmen berupa batugamping dan konglomerat

c. Formasi Totogan

Formasi Totogan berada di atas Formasi Karangsambung yang diendapkan secara selaras. Sama seperti Formasi Karangsambung, satuan ini juga diendapkan dalam bentuk olisostrom yang

terdiri dari batulempung yang berselingan dengan batulempung merah dengan fragmen berupa batulempung, batugamping, lava basalt, dan *schist*.

d. Formasi Waturanda

Satuan stratigrafi ini diendapkan di atas Formasi Totogan secara selaras. Formasi Waturanda terdiri dari perselingan breksi dan batupasir vulkanik berfragmen basalt dan andesit. Formasi ini diendapkan secara turbidit

e. Formasi Panosogan

Formasi Panosogan diendapkan secara selaras di atas Formasi Wauranda. Formasi ini terdiri dari perlapisan batupasir dan batulempung, perlapisan napal dan batulanau tufan, dan batulempung gampingan.

f. Formasi Halang

Formasi Halang diendapkan secara selaras di atas Formasi Panosogan. Satuan stratigrafi ini terdiri dari breksi bersisipan dengan batupasir, napal, batulempung, dan sisipan tuf

g. Endapan Aluvial

Satuan ini berada di atas Formasi Halang yang pengendapannya masih berlangsung sampai saat ini

Formasi Melange Kompleks Luk Ulo terbentuk pertama kali akibat adanya penunjaman Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia sekitar 117 juta tahun yang lalu pada Zaman Kapur sampai Paleosen. Melange Kompleks Luk Ulo ini memiliki struktur dan petrologi yang sangat kompleks karena merupakan batas subduksi yang terangkat. Selain Melange Kompleks, pada formasi ini juga terdapat suatu blok oviolit yang terangkat ke permukaan. Formasi Melange Kompleks Luk Ulo ini menjadi basement di daerah Karangsambung.

Selanjutnya, terjadi pengendapan Formasi Karangsambung yang terjadi secara tidak selaras terhadap Formasi Melange Kompleks Luk Ulo yang dikarenakan adanya pengaruh tektonik. Ketidakselarasan ini memiliki ciri berupa jalur goresan yang kuat pada batas kedua satuan tersebut. Satuan Formasi Karangsambung terendapkan melalui mekanisme orisostrom yang memiliki fragmen sangat beragam. Bersamaan dengan pembentukan Formasi Karangsambung, terjadi intrusi diabas yang mengintrusi formasi ini.

Setelah Formasi Karangsambung terbentuk, diendapkan Formasi Totogan secara selaras. Masih sama seperti Formasi Karangsambung, Formasi Totogan diendapkan melalui mekanisme orisostrom. Formasi ini disusun oleh endapan klastik yang fragmennya berupa material vulkanik ekstrusif. Sebagian besar fragmen yang berupa material vulkanik ekstrusif menandakan bahwa pada waktu ini, aktivitas vulkanik sedang meningkat. Baik Formasi Karangsambung maupun Formasi Totogan diendapkan pada Eosen dan Oligosen.

Selanjutnya, pada Miosen Tengah, aktivitas vulkanik mulai berkurang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya perselingan breksi dan batupasir. Batupasir yang diendapkan masih memiliki fragmen vulkanik, namun bersifat karbonatan. Hal ini mengindikasikan bahwa saat itu,

aktivitas karbonat di cekungan sedang terjadi. Selain itu, endapan turbidit yang terjadi menghasilkan Sekuen Bouma. Proses pengendapan ini membentuk Formasi Waturanda.

Setelah terbentuk Formasi Waturanda yang bersifat karbonatan, Formasi Panosogan diendapkan secara selaras. Pada saat itu aktivitas vulkanik kembali meingkat. Peningkatan aktivitas vulkanik ini ditandai dengan adanya material – material yang bersifat tuffan pada batulempung. Namun, pada formasi ini juga ditemukan perselingan batupasir dan batulempung karbonatan yang menandakan aktivitas vulkanik kembali menurun.

Selanjutnya, diendapkan Formasi Halang yang terdiri dari perselingan batupasir, batulempung, napal, tuff, dan sisipan breksi. Endapan ini dipengaruhi oleh arus turbidit. Formasi ini tidak jauh berbeda dengan Formasi Panosogan.

Endapan terakhir yang diendapkan di daerah Karangsambung berupa endapan aluvial. Pengendapan ini masih terjadi sampai sekarang.

II.2. Geologi Daerah Karangsambung

II.2.1 Gemorfologi

Secara umum, daerah utara Karangsambung terdiri dari beberapa satuan geomorfologi, yaitu Satuan Lembah Antiklin, Satuan Dataran Aluvial, Satuan Perbukitan Terisolasi, Satuan Perbukitan Homoklin, dan Satuan Perbukitan Lipatan. Sedangkan satuan geomorfologi di daerah selatan (Desa Seling) terdiri dari Satuan Lembah Sinklin.

III.2.1.1 Satuan Lembah Antiklin

Satuan ini terletak di bagian utara peta yang memanjang dari barat ke timur. Bentuk satuan ini dicirikan oleh daerah yang relatif landai. Kemiringan lapisan batuan di daerah ini berarah utara dan selatan

III.2.1.2 Satuan Dataran Aluvial

Satuan Dataran Aluvial terletak di sekitar Sungai Luk Ulo, yaitu di daerah barat daya peta. Satuan ini berbentuk dataran dengan kemiringan yang rendah. Bentuk sungai yang mengalir di daerah ini bertipe *meandering*.

III.2.1.3 Satuan Perbukitan Terisolasi

Satuan ini terletak di sebagian kecil Satuan Lembah Antiklin. Bentuk satuan ini dicirikan oleh adanya bukit di suatu daerah yang landai. Kemungkinan, satuan ini tahan terhadap pelapukan.

III.2.1.4 Satuan Perbukitan Lipatan

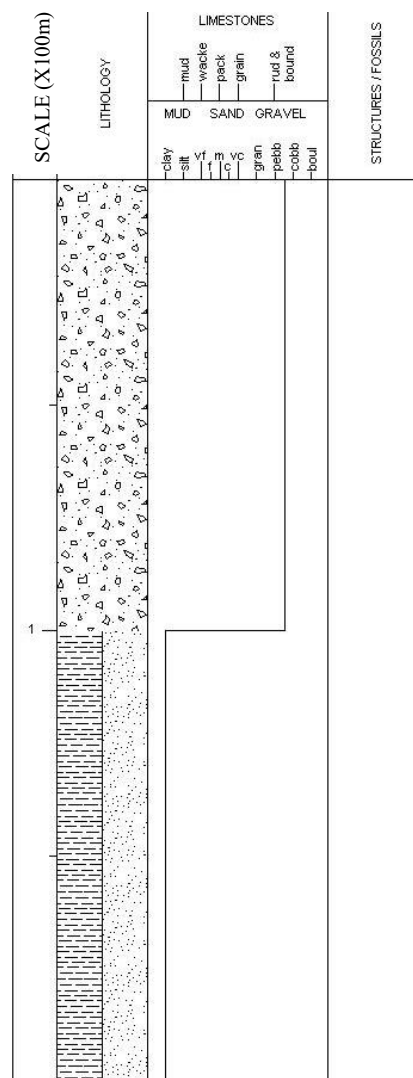
Satuan ini terletak di daerah selatan peta yang dicirikan dengan penampakan kontur yang rapat dan renggang. Di beberapa tempat, kemiringan lapisan saling bertemu.

III.2.1.5 Satuan Lembah Sinklin (Desa Seling)

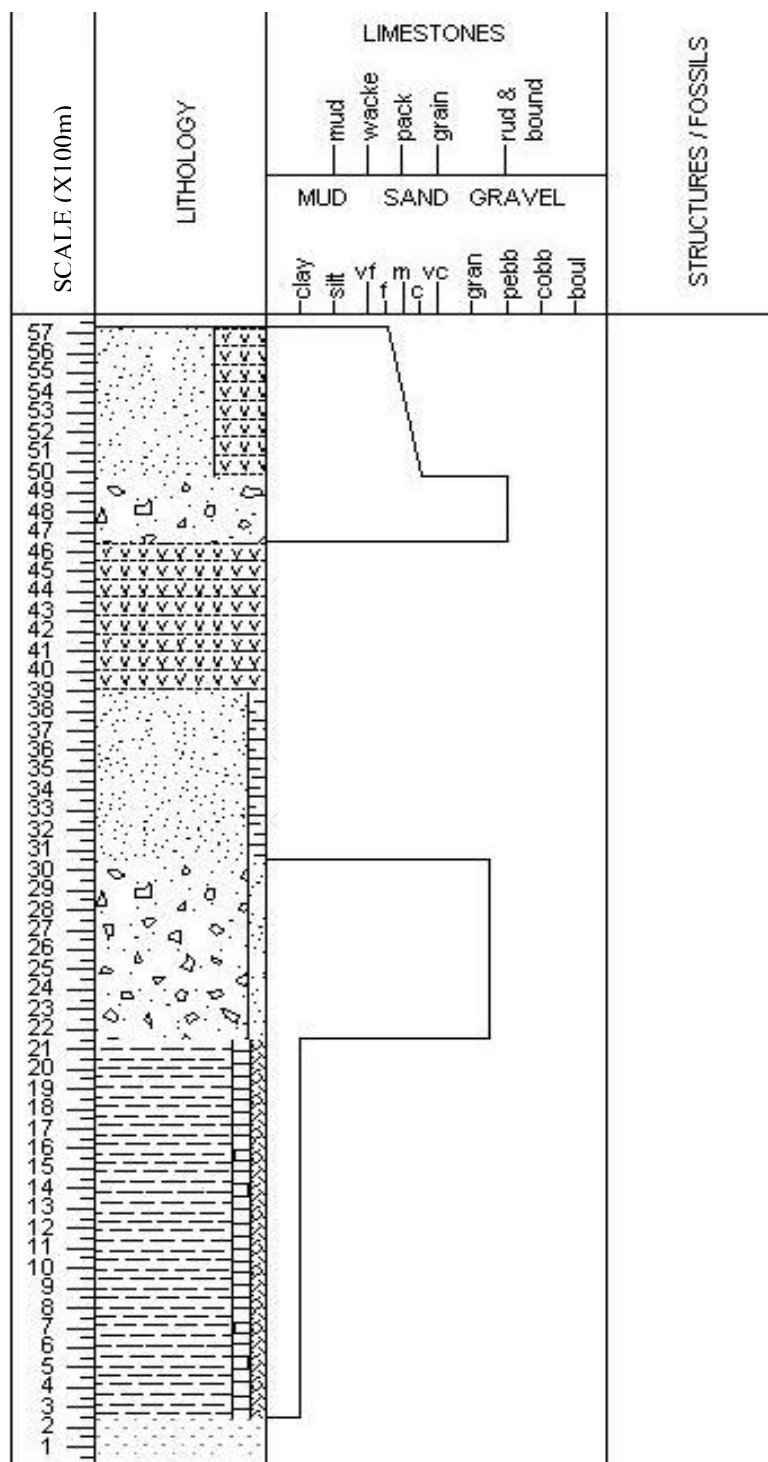
Satuan Lembah Sinklin terletak di bagian tengah peta yang memanjang dari arah timur ke barat. Satuan ini dibentuk akibat adanya perlipatan berupa sinklin yang dicirikan bertemunya arah kemiringan di bagian utara dan selatan.

II.2.2 Stratigrafi

Stratigrafi daerah penelitian akan dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah utara dan selatan. Seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 3, daerah utara dibagi menjadi satuan batuan metamorf, basalt, diabas, batulempung, batupasir, breksi, tuff, dan satuan aluvial. Sedangkan pada daerah selatan, seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 6, daerah selatan dibagi menjadi 2 satuan, yaitu satuan batulempung dan satuan breksi. Gambaran stratigrafi di kedua daerah ini ditunjukkan oleh Gambar II-1 dan II-2



Gambar II-1. Stratigrafi Daerah Selatan



Gambar II-2. Stratigrafi Daerah Utara

II.2.3 Struktur Geologi

III.2.3.1 Sesar

Secara umum, sesar – sesar yang ada di daerah Karangsambung mempunyai arah NE – SW di bagian utara dan N-S di bagian selatan. Sesar naik dapat ditemukan di bagian tengah lembah. Sesar ini dipotong oleh sesar geser. Selain itu, terdapat pula sesar – sesar minor yang lebih kecil dengan arah barat – timur.

III.2.3.2 Kekar

Kekar – kekar yang dijumpai pada umumnya terdapat pada batuan yang relatif keras seperti yang terdapat di Kali Jebug. Kekar – kekar ini berupa *shear* maupun *tension fracture*. Kekar yang terdapat di Kali Jebug terjadi pada basalt dan diabas. Selain itu, kekar – kekar ditemukan pula di kaki Gunung Paras yang terjadi pada litologi diaas. Kekar yang ditemukan berupa kekar kolom.

III.2.3.3 Lipatan

Struktur lipatan terjadi di daerah utara maupun di selatan (Desa Seling). Di daerah utara, terdapat lipatan antiklin yang morfologinya merupakan sebuah lembah dan lipatan sinklin yang morfologinya berupa gunung dengan sumbunya yang berarah barat – timur. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa arah gaya utamanya berarah utara – selatan. Selain itu terdapat pula lipatan – lipatan kecil yang terdapat di Kali Welaran dan Kali Soka.

Pada daerah selatan (Desa Seling), terdapat sebuah sinklin yang morfologinya berbentuk lembah. Sinklin ini berarah timur – barat. Perkiraan ini didasarkan arah dip yang saling bertemu pada lapisan batuan di utara dan selatan.

II.2.4 Sejarah Geologi

Formasi Melange Kompleks Luk Ulo terbentuk pertama kali akibat adanya penunjaman Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia sekitar 117 juta tahun yang lalu pada Zaman Kapur sampai Paleosen. Melange Kompleks Luk Ulo ini memiliki struktur dan petrologi yang sangat kompleks karena merupakan batas subduksi yang terangkat. Selain Melange Kompleks, pada formasi ini juga terdapat suatu blok oviolit yang terangkat ke permukaan. Formasi Melange Kompleks Luk Ulo ini menjadi basement di daerah Karangsambung.

Selanjutnya, terjadi pengendapan Formasi Karangsambung yang terjadi secara tidak selaras terhadap Formasi Melange Kompleks Luk Ulo yang dikarenakan adanya pengaruh tektonik. Ketidakselarasan ini memiliki ciri berupa jalur goresan yang kuat pada batas kedua satuan tersebut. Satuan Formasi Karangsambung terendapkan melalui mekanisme orisostrom yang memiliki fragmen sangat beragam. Bersamaan dengan pembentukan Formasi Karangsambung, terjadi intrusi diabas yang mengintrusi formasi ini.

Setelah Formasi Karangsambung terbentuk, diendapkan Formasi Totogan secara selaras. Masih sama seperti Formasi Karangsambung, Formasi Totogan diendapkan melalui mekanisme

olisostrom. Formasi ini disusun oleh endapan klastik yang fragmennya berupa material vulkanik ekstrusif. Sebagian besar fragmen yang berupa material vulkanik ekstrusif menandakan bahwa pada waktu ini, aktivitas vulkanik sedang meningkat. Baik Formasi Karangsambung maupun Formasi Totogan diendapkan pada Eosen dan Oligo Miosen.

Selanjutnya, pada Miosen Tengah, aktivitas vulkanik mulai berkurang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya perselingan breksi dan batupasir. Batupasir yang diendapkan masih memiliki fragmen vulkanik, namun bersifat karbonatan. Hal ini mengindikasikan bahwa saat itu, aktivitas karbonat di cekungan sedang terjadi. Selain itu, endapan turbidit yang terjadi menghasilkan Sekuen Bouma. Proses pengendapan ini membentuk Formasi Waturanda.

Setelah terbentuk Formasi Waturanda yang bersifat karbonatan, Formasi Panosogan diendapkan secara selaras. Pada saat itu aktivitas vulkanik kembali meningkat. Peningkatan aktivitas vulkanik ini ditandai dengan adanya material – material yang bersifat tuffan pada batulempung. Namun, pada formasi ini juga ditemukan perselingan batupasir dan batulempung karbonatan yang menandakan aktivitas vulkanik kembali menurun.

Selanjutnya, diendapkan Formasi Halang yang terdiri dari perselingan batupasir, batulempung, napal, tuff, dan sisipan breksi. Endapan ini dipengaruhi oleh arus turbidit. Formasi ini tidak jauh berbeda dengan Formasi Panosogan.

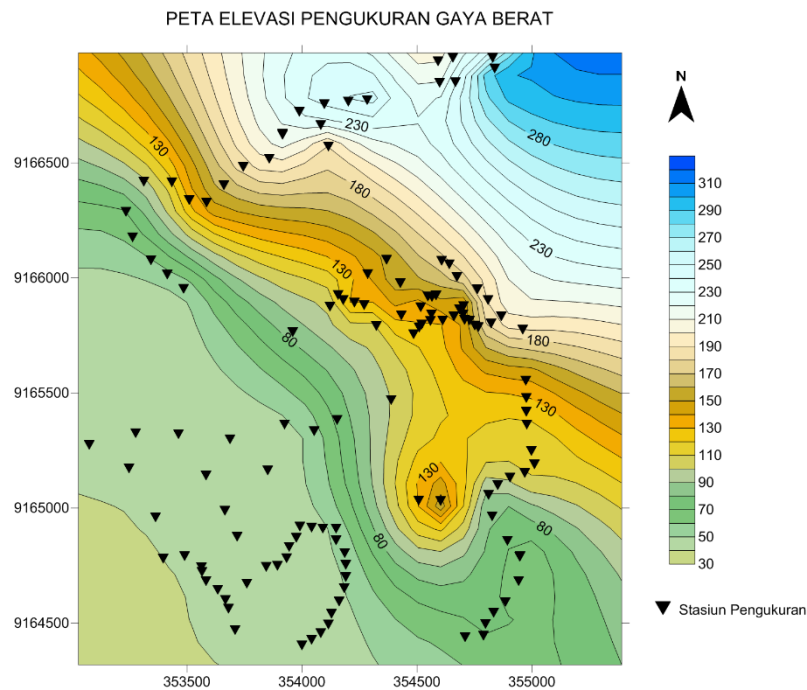
Endapan terakhir yang diendapkan di daerah Karangsambung berupa endapan aluvial. Pengendapan ini masih terjadi sampai sekarang.

II.3. Geofisika Daerah Karangsambung

II.3.1 Gaya Berat

II.3.1.1 Desain Akuisisi Gaya Berat

Pada pengukuran gaya berat di lokasi utara, desain akuisisi dibagi menjadi 2 tipe. Sebagian kelompok membuat desain akuisisi berdasarkan lintasan yang akan mereka lalui. Pengukuran dilakukan setiap interval jarak yang mereka tentukan. Desain akuisisi seperti ini dilakukan pada daerah – daerah yang berkontur tidak rata. Sebagian kelompok lain membuat desain akuisisi berbentuk *grid* dengan ukuran tertentu. Pengukuran dilakukan semaksimal mungkin pada semua *grid* yang memungkinkan. Desain akuisisi seperti ini dilakukan pada daerah yang relatif berkontur rata. Pengukuran dilakukan dengan metode *loop* tertutup. Gambar II-3 menunjukkan persebaran stasiun pengukuran.



Gambar II-3 Peta Elevasi Pengukuran Gaya Berat

II.3.1.2 Pengolahan Data Gaya Berat

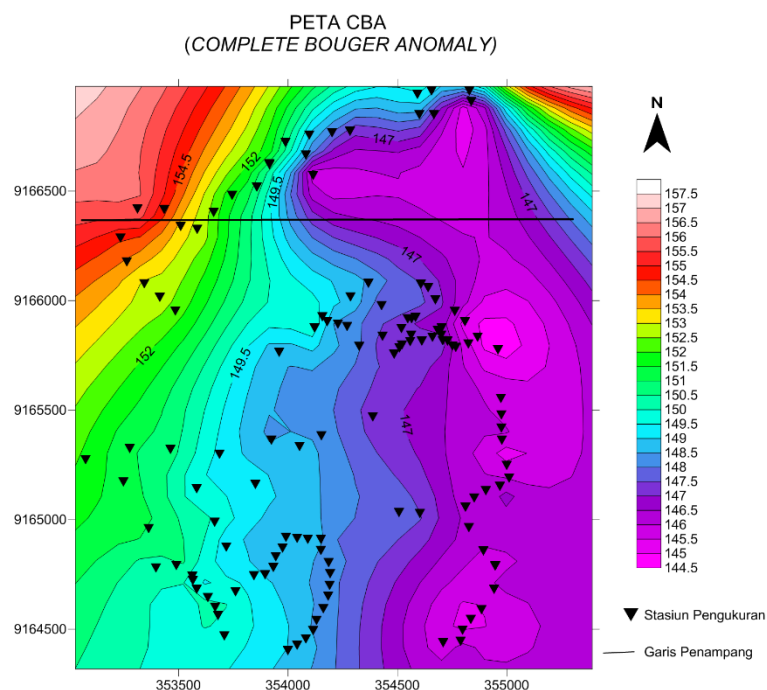
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software* Microsoft Excel, Surfer 11, dan Model Vision 13.00. Pengolahan diawali dengan konversi satuan. Kemudian dilakukan koreksi *tide*, koreksi *drift*, koreksi lintang, koreksi *free air*, koreksi bouger, dan koreksi *terrain* yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah didapatkan CBA (*Complete Bouger Anomaly*), dilakukan *plotting* menggunakan Surfer 11 dan didapatkan peta anomali CBA.

Selanjutnya dilakukan penentuan anomali regional dan residual. Lebar jendela ditentukan dengan membuat beberapa *slice* pada peta CBA, kemudian dilakukan analisis spektral. Setelah didapatkan lebar jendela, dilakukan *filter* pada Surfer 11 untuk mendapatkan peta anomali regional dengan metode *Moving Average* dengan lebar jendela sesuai dengan lebar jendela yang telah didapatkan. Setelah didapatkan data anomali regional, data CBA dikurangi dengan data anomali regional sehingga didapatkan data anomali residual.

Setelah didapatkan data anomali dan regional dan residual, dilakukan *plotting* pada kedua data tersebut sehingga didapat peta anomali regional dan residual. Kemudian, peta anomali residual dilakukan pengolahan dengan menggunakan *software* Model Vision 13.00 untuk dilakukan pemodelan penampang bersama – sama dengan peta anomali magnetik.

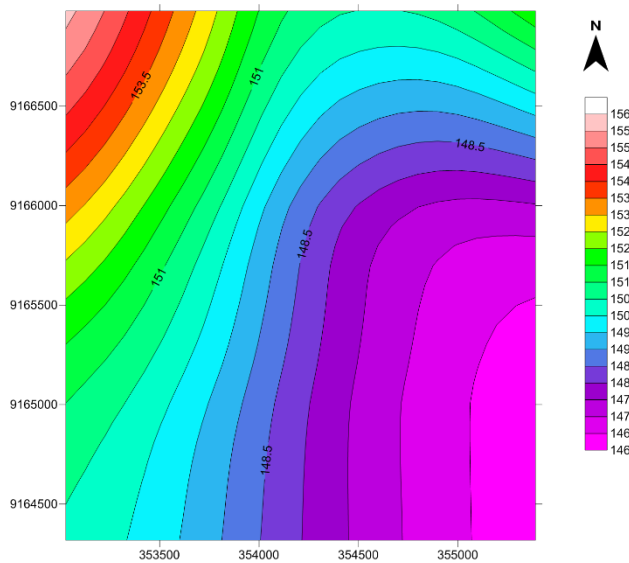
II.3.1.3 Peta Anomali Gaya Berat

Peta CBA pada Gambar II-4 menunjukkan adanya anomali rendah di daerah timur yang semakin meninggi ke arah barat, sama seperti yang ditunjukkan oleh peta anomali regional pada Gambar II-5. Sedangkan pada peta anomali residual yang ditunjukkan Gambar II-6, anomali rendah terdapat pada daerah utara sampai timur laut.



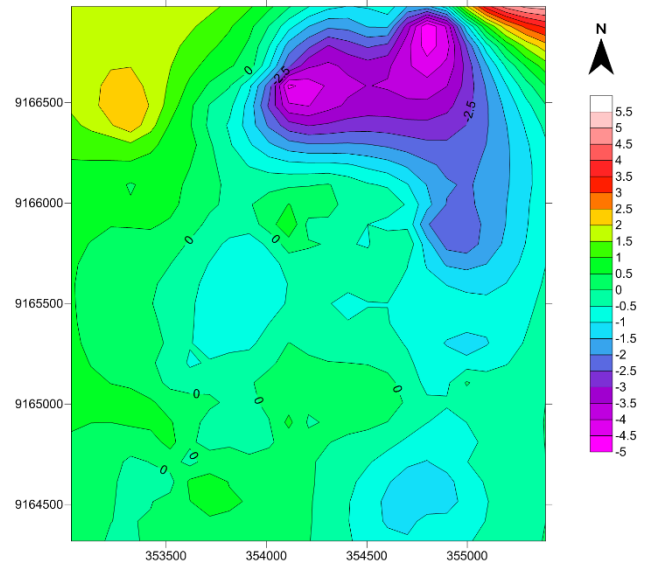
Gambar II-4. Peta CBA Daerah Utara

PETA ANOMALI GAYA BERAT REGIONAL



Gambar II-5. Peta Anomali Gaya Berat Regional

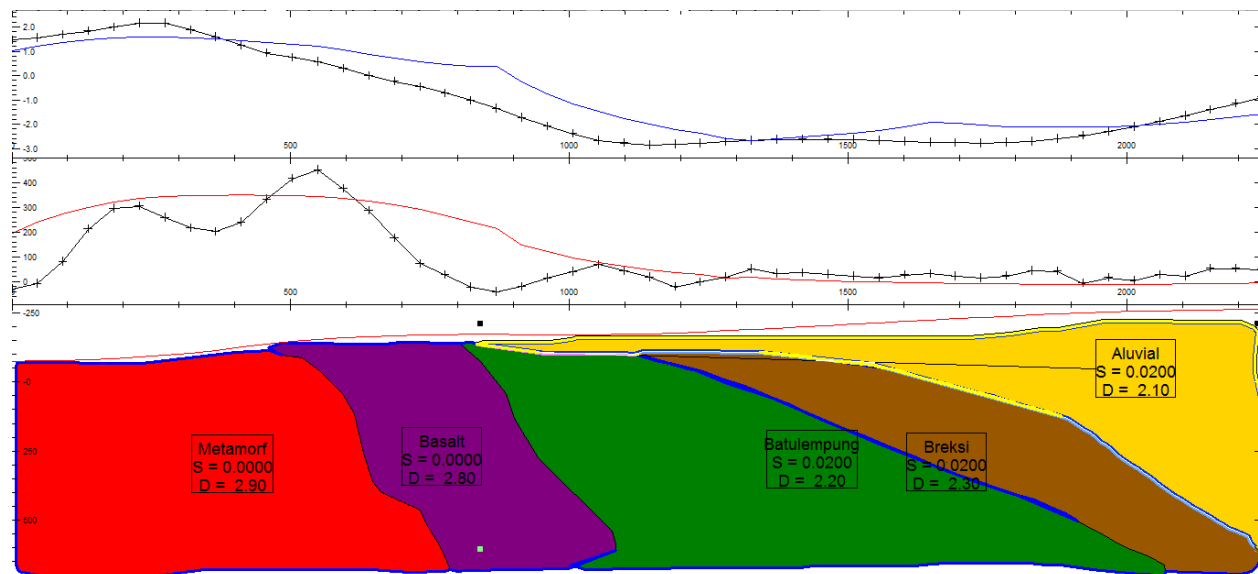
PETA ANOMALI GAYA BERAT RESIDUAL



Gambar II-6. Peta Anomali Gaya Berat Residual

II.3.1.4 Penampang Anomali Gaya Berat

Garis yang dipilih adalah garis berarah barat – timur. Garis tersebut dipilih karena berdasarkan hasil pemetaan geologi, garis tersebut melintasi litologi yang berbeda – beda. Selain itu, respon anomali gaya beratnya juga cukup menarik dengan anomali tinggi di sebelah barat dan anomali rendah di sebelah timur. Detail litologi dapat dilihat pada Gambar II-7

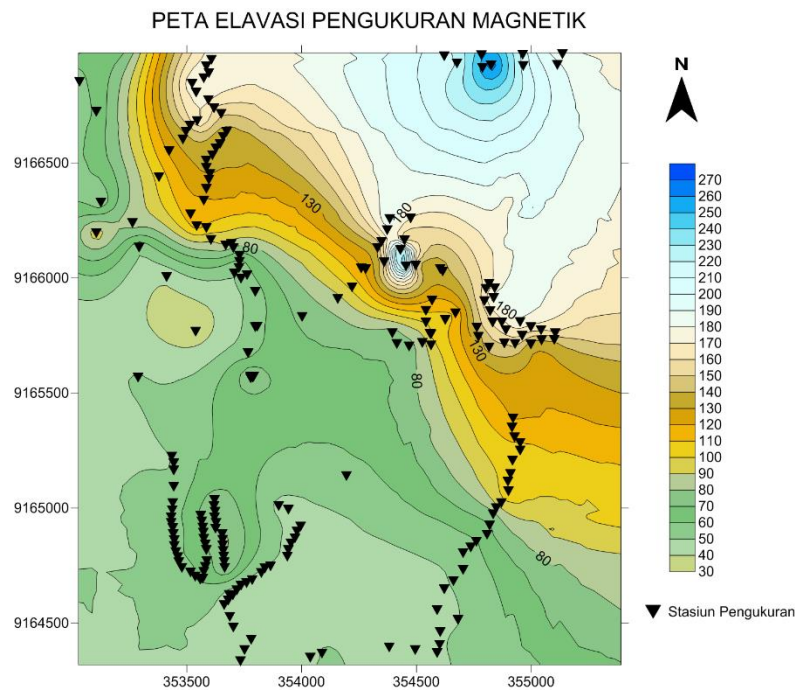


Gambar II-7. Penampang Barat-Timur Gaya Berat (Warna biru)

II.3.2 Magnetik

II.3.2.1 Desain Akuisisi Magnetik

Pada pengukuran gaya berat di lokasi utara, desain akuisisi dibagi menjadi 2 tipe. Sebagian kelompok membuat desain akuisisi berdasarkan lintasan yang akan mereka lalui. Pengukuran dilakukan setiap interval jarak yang mereka tentukan. Sebagian kelompok lain membuat desain akuisisi berbentuk grid dengan ukuran tertentu. Pengukuran dilakukan semaksimal mungkin pada semua grid yang memungkinkan. Gambar II-8 menunjukkan persebaran stasiun pengukuran magnetik.



Gambar II-8. Peta Elevasi Pengukuran Magnetik

II.3.2.2 Pengolahan Data Magnetik

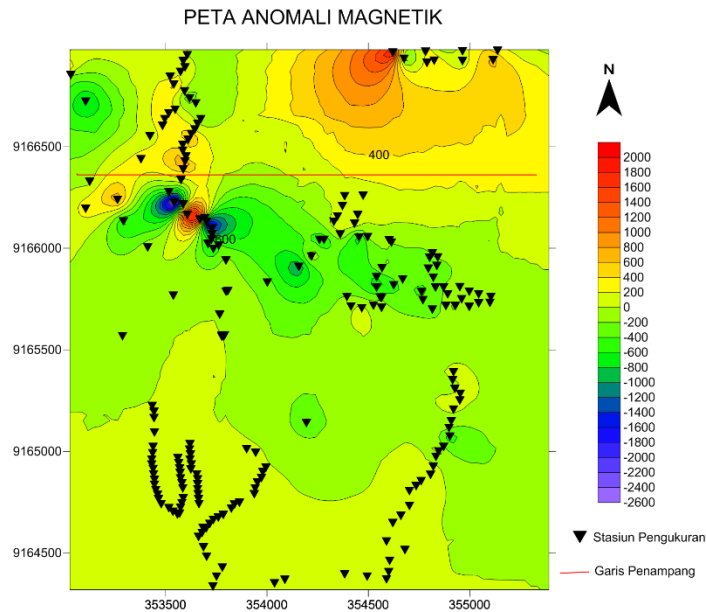
Pengolahan data magnetik dilakukan dengan menggunakan *software* Microsoft Excel, Surfer 11, dan Model Vision 13.00. Koreksi yang dilakukan pada pengolahan data kali ini adalah koreksi IGRF. Pada pengolahan data, T_{vh} yang dipakai adalah T_{base} dikurangi TIGRF. Setelah didapatkan delta T, data tersebut dilakukan *plotting* menggunakan Surfer 11.

Selanjutnya dilakukan penentuan anomali regional dan residual. Lebar jendela ditentukan dengan membuat beberapa slice pada peta delta T, kemudian dilakukan analisis spektral. Setelah didapatkan lebar jendela, dilakukan filter pada Surfer 11 untuk mendapatkan peta anomali regional dengan metode Moving Average dengan lebar jendela sesuai dengan lebar jendela yang telah didapatkan. Setelah didapatkan data anomali regional, data delta T dikurangi dengan data anomali regional sehingga didapatkan data anomali residual.

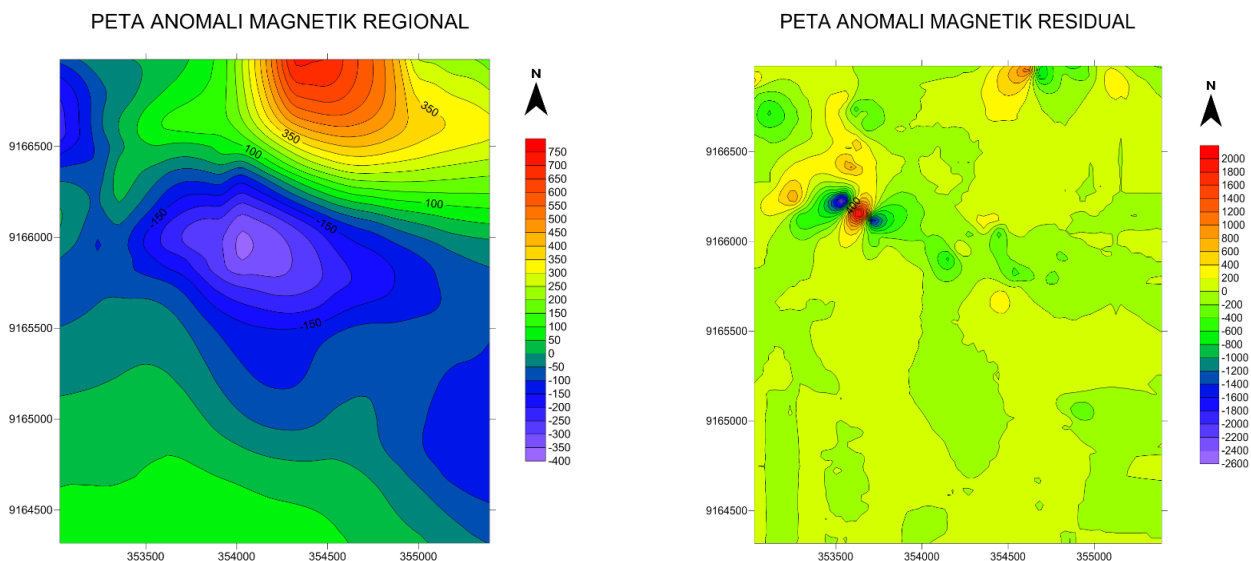
Setelah didapatkan data anomali dan regional dan residual, dilakukan plotting pada kedua data tersebut sehingga didapat peta anomali regional dan residual. Kemudian, data residual akan diolah menggunakan Model Vision 13.00. Pada *software* tersebut masukkan nilai deklinasi, inklinasi, dan total medan magnet agar data yang awalnya *dipole* menjadi *monopole*. Setelah itu, dilakukan pemodelan penampang yang kita tentukan.

II.3.2.3 Peta Anomali Magnetik

Dapat dilihat pada Gambar II-10 dan Gambar II-12, peta anomali magnetik dan peta anomali residual, terdapat anomali magnetik tinggi di daerah paling utara peta dan anomali tinggi yang diapit anomali rendah di daerah barat laut peta. Pada peta anomali regional (Gambar II-11), terdapat anomali tinggi di daerah utara dan anomali rendah di bagian tengah peta



Gambar II-9. Peta Anomali Magnetik Daerah Utara

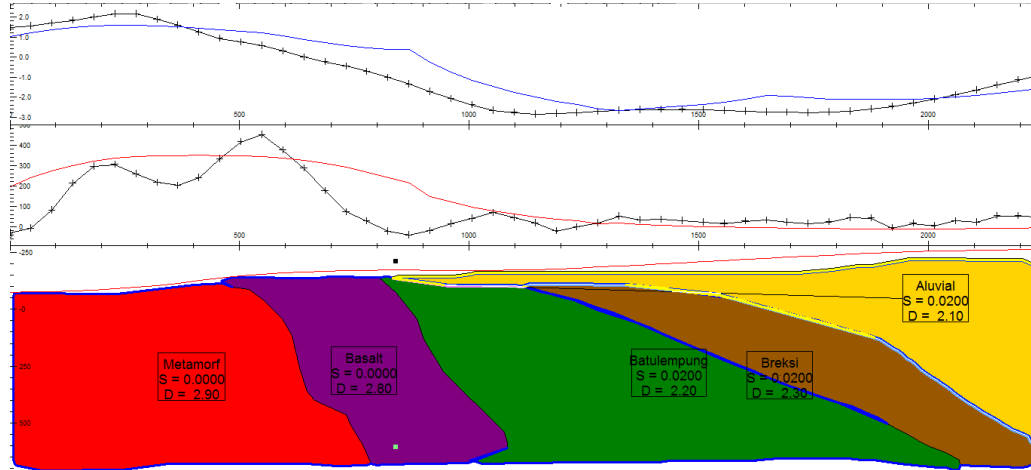


Gambar II-11. Peta Anomali Magnetik Regional

Gambar II-10. Peta Anomali Magnetik Residual

II.3.2.4 Penampang Anomali Magnetik

Garis yang dipilih untuk dijadikan penampang berarah barat – timur. Garis tersebut dipilih karena daerah tersebut cukup menarik dilihat dari variasi respon magnetik yang tinggi di sebelah barat dan cukup rendah di sebelah timur. Selain itu, secara geologi, garis tersebut melintasi daerah yang memiliki litologi yang berbeda – beda seperti yang dapat dilihat pada model penampang magnetik pada Gambar II-12.



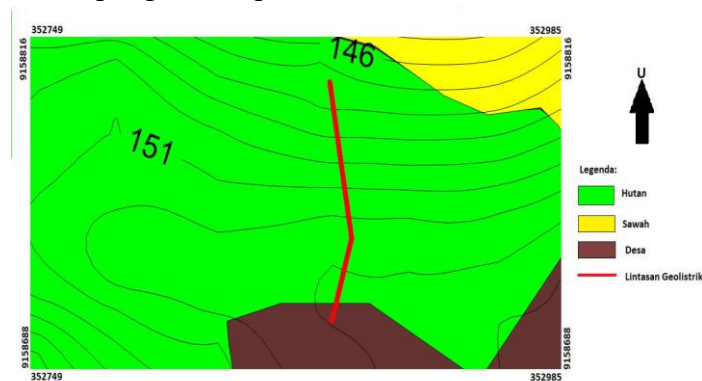
Gambar II-12. Penampang Magnetik Barat-Timur (Garis merah)

II.3.3 Geolistrik

II.3.3.1 Desain Akuisisi Geolistrik

Data yang digunakan adalah data kelompok 1 dan kelompok 8. Kelompok 1 melakukan akuisisi geolistrik *profiling* dan kelompok 8 melakukan akuisisi geolistrik VES (*Vertical Electric Sounding*). Desain akuisisi kelompok 1 berupa lintasan sepanjang 95 meter dengan konfigurasi wenner berarah N-S dengan jumlah elektroda 20 buah dan jarak antar elektroda 5 meter. Lokasi pengukuran pada koordinat UTM X 352883 dan UTM Y 9158798.

Desain akuisisi kelompok 8 seperti pada Gambar II-13 berupa lintasan lurus sepanjang 100 meter dengan konfigurasi Schlumberger berarah E-W dengan jumlah elektroda yang dipakai tiap pengukuran berjumlah 4 buah dan jarak AB/2 bervariasi dari 1 sampai 50 meter dan MN/2 dari 0.5 sampai 10 meter. Lokasi pengukuran pada koordinat UTM X 352796 dan UTM Y 9158880



Gambar II-13. Peta Lintasan Pengukuran VES

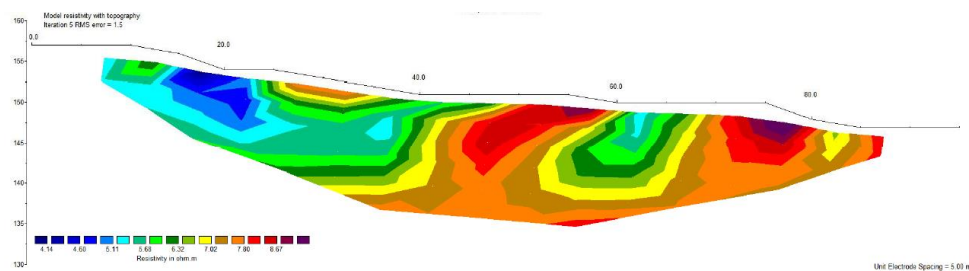
II.3.3.2 Pengolahan Data Geolistrik

Pengolahan data *profiling* menggunakan *software* RES2DINV dan pengolahan data VES menggunakan *software* IP2WIN. Pada pengolahan data *profiling*, data disimpan dalam format .dat kemudian dibaca oleh RES2DINV. Selanjutnya dilakukan *editing* berupa *smoothing* untuk menghilangkan data yang kurang baik. Setelah dirasa data cukup baik, dilakukan inversi dengan metode *Apparent Resistivity* dan penampang dapat ditampilkan

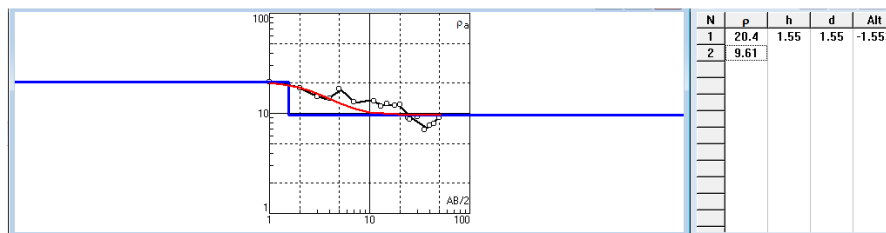
Pada pengolahan data VES, data lapangan dimasukkan ke dalam tabel yang tersedia di IP2WIN. Kemudian, secara otomatis, IP2WIN akan memperkirakan model kedalaman 1-D berdasarkan data lapangan tersebut dengan cara inversi. Jumlah lapisan dapat diatur sesuai perkiraan kita, yaitu 2 lapisan.

II.3.3.3 Penampang Geolistrik

Pada Gambar II-14, dapat dilihat bahwa terdapat anomali rendah di bagian selatan dan bagian utara didominasi oleh anomali resistivitas tinggi. Walaupun demikian, terdapat anomali rendah di suatu titik di bagian utara. Pada penampang 1-D VES (Gambar II-15), didapatkan 2 lapisan dengan kedalaman lapisan pertama sekitar 1.5 meter dan resistivitas semu 20.4 ohm.m serta di lapisan ke dua memiliki resistivitas semu sekitar 9.6 ohm.m



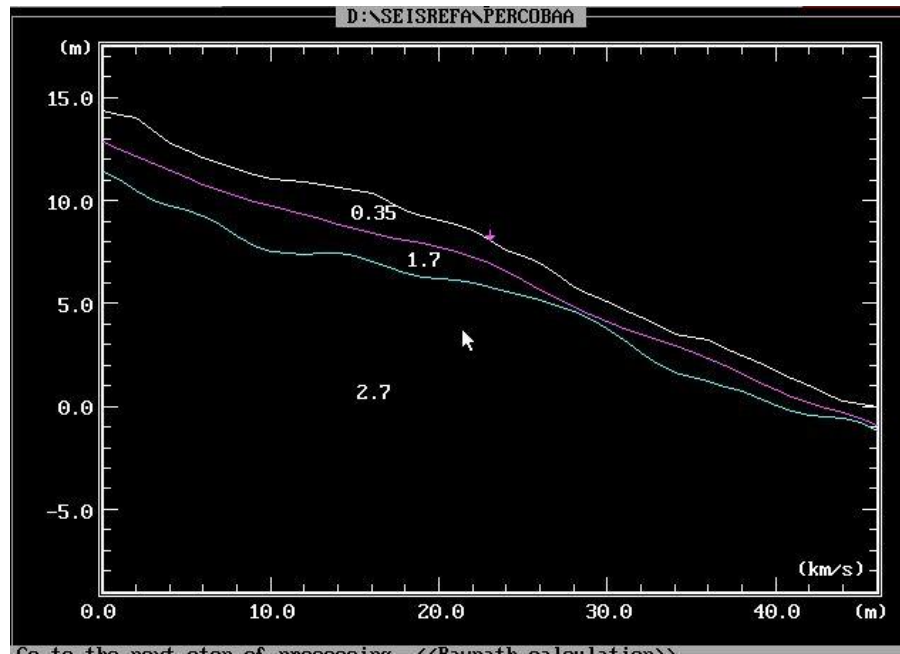
Gambar II-14. Penampang Pengukuran Profiling 2-D



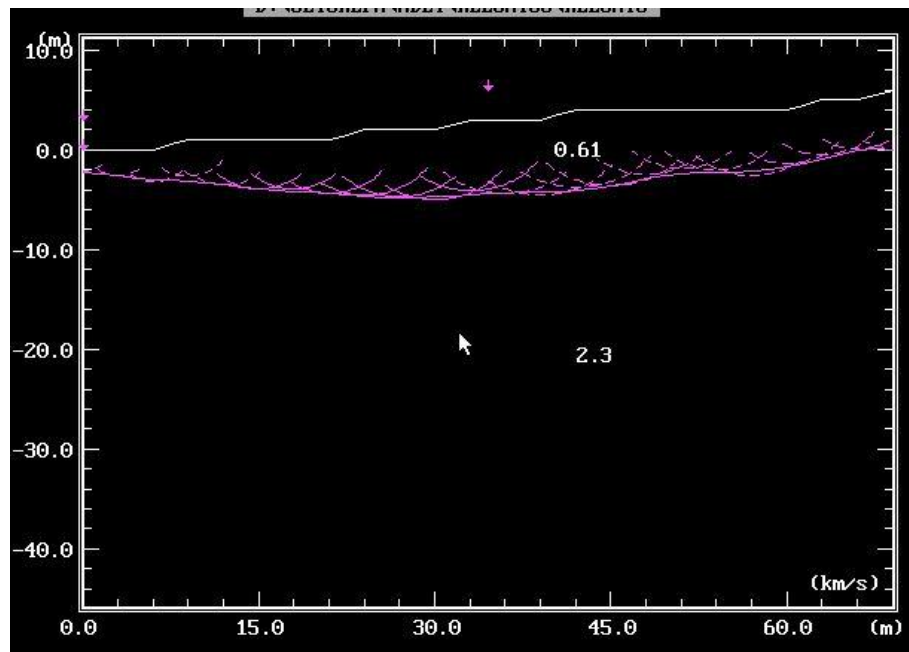
Gambar II-15. Penampang Pengukuran VES 1-D

III.3.4.3 Penampang Seismik Refraksi

Pada penampang bawah permukaan kelompok 8 (Gambar II-18), didapatkan 3 lapisan dengan kecepatan 0.35 Km/s, 1.7 Km/s, dan 2.7 Km/s dengan kemiringan lapisan ke arah *North East*. Sedangkan pada penampang kelompok 1 (Gambar II-19), didapatkan 2 lapisan dengan kecepatan 0.61 Km/s dan 2.3 Km/s.



Gambar II-18. Penampang Bawah Permukaan Kelompok 8



Gambar II-19. Penampang Bawah Permukaan Kelompok 1

II.3.5 Elektromagnetik

III.3.5.1 Desain Akuisisi Elektromagnetik

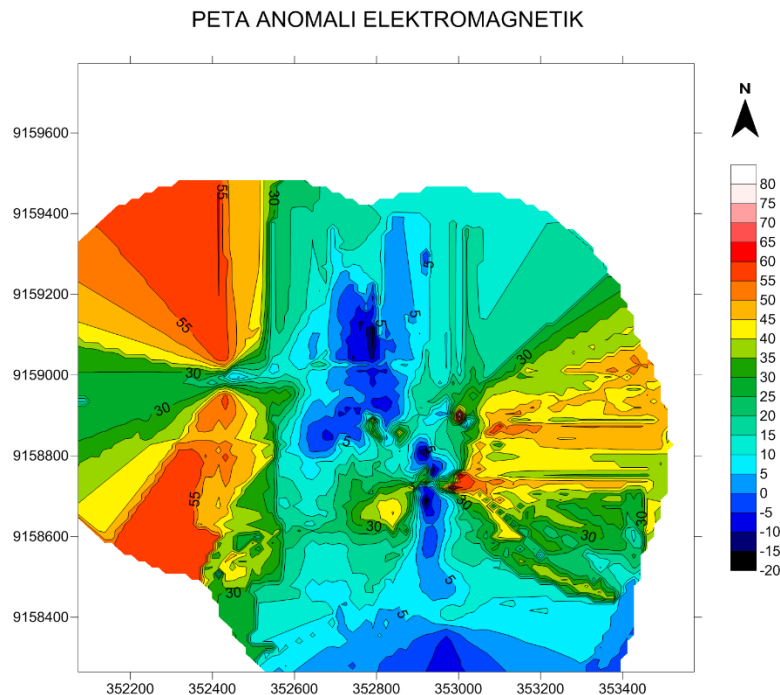
Desain akuisisi metode elektromagnetik tiap kelompok berbeda – beda. Namun, secara umum, desain akuisisi elektromagnetik berupa garis lurus ke arah utara, selatan, timur, ataupun barat. Jarak interval pengukuran adalah sebesar 1 meter.

III.3.5.2 Pengolahan Data Elektromagnetik

Pengolahan data elektromagnetik menggunakan *software* Microsoft Excel dan Surfer 11. Data yang didapat dari alat dibuka menggunakan Microsoft Excel. Terdapat beberapa kolom, pilih kolom yang menunjukkan konduktivitas. Kemudian, dilakukan *plotting* data konduktivitas dengan menggunakan Surfer 11 bersama data UTM X dan UTM Y, didapatkan peta anomali elektromagnetik

III.3.5.3 Peta Anomali Elektromagnetik

Seperti yang dapat dilihat di peta anomali elektromagnetik pada Gambar II-20, terdapat anomali rendah di bagian tengah Desa Seling dan semakin tinggi ke arah timur dan barat. Bagian utara tidak dapat dilakukan interpolasi dikarenakan sebaran data sebagian besar berada di bagian tengah dan sebagian kecil di daerah barat



Gambar II-20. Peta Anomali Elektromagnetik Daerah Desa Seling

II.3.6 GPR

III.3.6.1 Desain Akuisisi GPR

Data GPR yang digunakan adalah data GPR *shielded* kelompok 7. Desain akuisisinya berupa garis lurus berarah N-S dengan jarak 100 meter. Gambar II-21 menunjukkan jalur pengukuran.



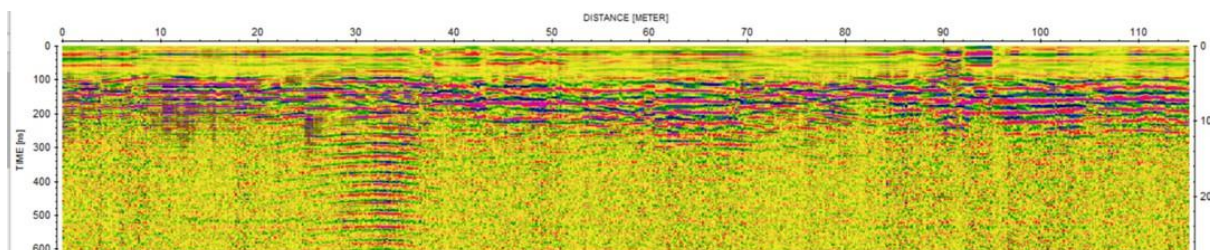
Gambar II-21. Peta Lintasan GPR

III.3.6.2 Pengolahan Data GPR

Pengolahan data GPR dilakukan dengan menggunakan *software* Reflexw. Data yang diambil dari alat dimasukkan ke dalam Reflexw. Kemudian dilakukan koreksi statik, dewow, AGC (*Automatic Gain Control*), *band pass filter*, *background removal*, *stacking*, *F-K filter*, migrasi, dan koreksi topografi.

III.3.6.3 Penampang GPR

Dapat dilihat pada penampang tersebut, terdapat penurunan reflektor di jarak sekitar 60 meter dan terdapat reflektor yang menerus sampai permukaan di jarak sekitar 90 meter seperti yang dapat dilihat pada Penampang GPR pada Gambar II-22



Gambar II-22. Penampang GPR

III. Geologi dan Geofisika Daerah Karangsambung

III.1. Interpretasi Anomali Geofisika

a. Interpretasi Peta Anomali Gaya Berat (Daerah utara)

Pada peta CBA, dapat dilihat terdapat anomali rendah di daerah NE – E – SE. Pada bagian *north east*, anomali rendah tersebut diinterpretasikan akibat satuan breksi. Sedangkan pada bagian E-SE, anomali rendah tersebut diinterpretasikan akibat satuan batulempung. Anomali tinggi terdapat di daerah sebelah N-NW diinterpretasikan merupakan respon dari batuan metamorf yang menyusun daerah tersebut. Sedangkan di bagian tengah, selatan, dan SW terdapat anomali menengah yang diakibatkan endapan aluvial. Selain itu dapat dilihat pula terdapat suatu kontur rapat di daerah utara peta yang diinterpretasikan terdapat sesar di bagian tersebut. Hal ini dikonfirmasi dengan peta geologi yang menunjukkan keberadaan sesar di daerah tersebut.

Sedangkan pada peta anomali gaya berat regional, kecenderungan persebaran anomali tidak jauh berbeda dengan peta CBA. Hal ini mengindikasikan bahwa respon anomali sebagian besar dipengaruhi oleh anomali yang cukup dalam. Namun, pada peta anomali gaya berat residual, terdapat kemiripan di bagian utara tempat sesar terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa sesar yang terjadi kemungkinan merupakan sesar dangkal. Selain itu, di bagian *north west* peta anomali residual, peningkatan respon anomali tidak terlalu besar dibandingkan pada peta CBA. Hal ini diinterpretasikan bahwa batuan metamorf yang terdapat di daerah tersebut terdapat di kedalaman yang cukup dalam.

Selain itu, terdapat kontur 2 yang sangat rapat di daerah utara yang diinterpretasikan merupakan sesar. Pada bagian barat laut juga terdapat kontur yang cukup rapat yang kemungkinan merupakan sesar juga. Interpretasi ini juga dikonfirmasi dengan keberadaan sesar berdasarkan peta geologi yang dibuat bahwa terdapat sesar menganyam pada daerah – daerah tersebut. Interpretasi ini didasarkan dengan anomali – anomali yang dapat dilihat pada Gambar II-4, II-5, dan II-6

b. Interpretasi Peta Anomali Magnetik (Daerah utara)

Peta anomali magnetik secara umum menunjukkan anomali yang relatif sangat tinggi di bagian utara dan barat laut. Di bagian selatan, terdapat anomali tinggi yang diakibatkan endapan aluvial. Sedangkan di bagian utara, diinterpretasikan anomali tinggi tersebut akibat adanya intrusi basalt. Pada bagian barat laut, diinterpretasikan anomali tinggi tersebut diakibatkan batuan metamorf. Selain itu, di bagian utara dan barat laut terdapat kontur yang sangat rapat. Hal ini mengindikasikan adanya sesar di daerah tersebut.

Sedangkan pada peta anomali magnetik regional, sama halnya dengan peta anomali magnetik, anomali tinggi kembali terlihat di bagian utara, selatan, dan barat laut. Pada bagian utara, anomali tinggi tersebut cukup jauh dibanding rata – rata anomali di peta. Hal ini mengindikasikan bahwa intrusi basalt terjadi mulai dari kedalaman yang cukup dalam. Sedangkan di bagian selatan dan barat laut, anomali tinggi tidak terlalu signifikan. Hal ini diinterpretasikan bahwa batuan metamorf yang terdapat di barat laut peta cukup dalam namun tidak sedalam basalt yang ada di utara. Sedangkan pada bagian selatan, anomali cukup tinggi tersebut masih diakibatkan endapan aluvial.

Sama seperti anomali gaya berat, pada peta anomali magnetik juga terlihat adanya kontur rapat di sebelah utara dan barat laut yang diinterpretasikan sebagai sesar. Interpretasi ini didasarkan dengan anomali – anomali yang dapat dilihat pada Gambar II-9, II-10, dan II-11

c. Interpretasi Peta Anomali Elektromagnetik (Daerah Desa Seling)

Berdasarkan peta anomali elektromagnetik pada Gambar II-20, didapatkan bahwa anomali konduktivitas tinggi berada di daerah timur. Hal ini mengindikasikan bahwa di bagian tersebut memang batuan yang tersingkap adalah batulempung. Pada bagian tengah, anomali konduktivitas rendah yang menandakan bahwa sebagian besar tersusun breksi. Hal ini mekonfirmasi peta geologi yang dibuat.

III.2. Interpretasi Penampang Geofisika

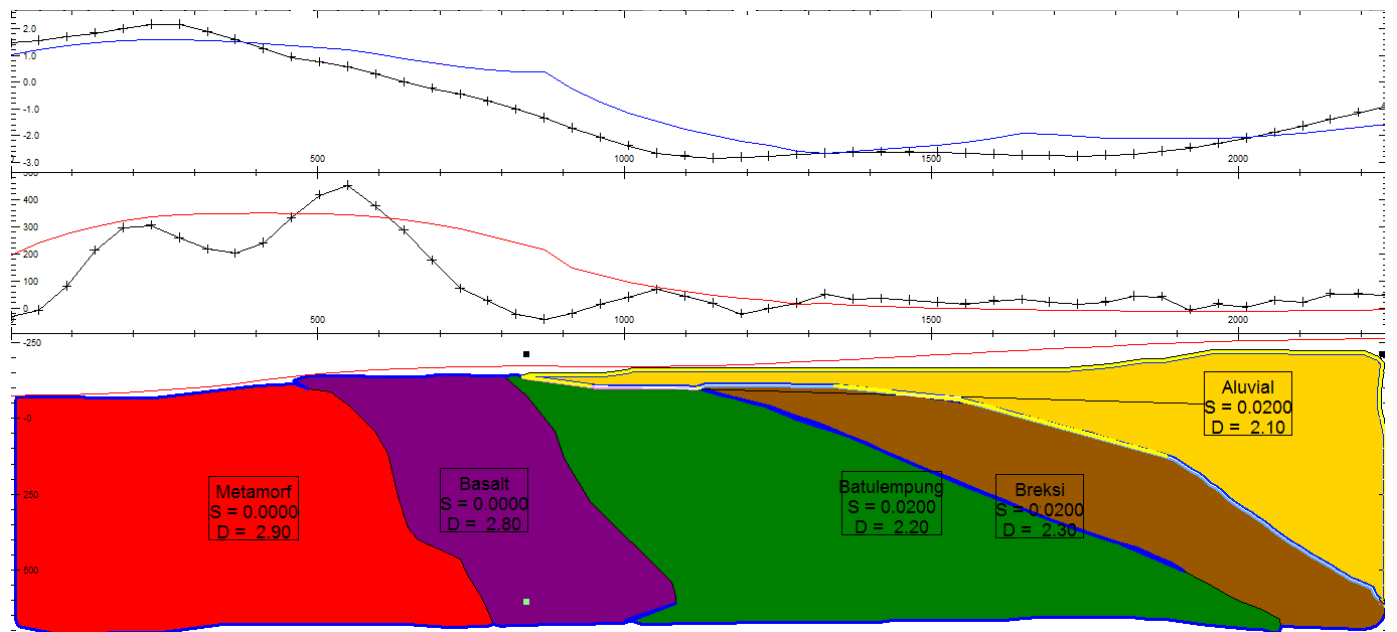
III.2.1. Gaya Berat

Pada bagian barat, terdapat anomali gaya berat tinggi yang semakin menurun ke arah timur seperti dapat dilihat pada Gambar III-1. Kemungkinan, di daerah barat terdapat suatu batuan yang memiliki densitas tinggi. Sedangkan di daerah timur, terdapat batuan yang densitasnya relatif lebih rendah. Dalam hal ini, diinterpretasikan bahwa daerah barat disusun oleh batuan metamorf dengan densitas 2.9 g/cm^3 dan basalt dengan densitas 2.8 g/cm^3 . Sedangkan di bagian tengah dan timur diinterpretasikan terdapat batulempung dan breksi dengan densitas 2.2 g/cm^3 . Densitas ini didapatkan dari Tabel Densitas Batuan dalam Telford (1990). Pembuatan model hanya sampai kedalaman 500 meter berdasarkan anomali residual yang didapat pada analisis spektral

Interpretasi yang dibuat juga berdasarkan peta geologi yang dibuat pada Lampiran 1. Peta geologi tersebut menunjukkan bahwa di daerah barat terdapat batuan metamorf dan basalt. Sedangkan di daerah timur terdapat breksi dan batulempung. Kemungkinan, batuan metamorf yang terdapat di sebelah barat merupakan bagian dari Formasi Melange Kompleks Luk Ulo.

III.2.2. Magnetik

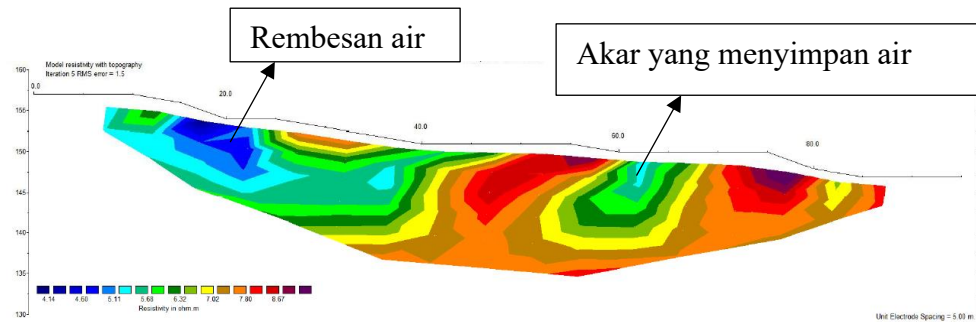
Pada bagian barat, terdapat anomali magnetik yang tinggi dibandingkan dengan sebelah timur. Sesuai dengan anomali gaya berat dan peta geologi, diinterpretasikan sebelah barat tersusun atas batuan metamorf dan di sebelah timur merupakan batuan sedimen, yaitu batulempung dan breksi. Pembuatan model hanya sampai kedalaman 500 meter berdasarkan anomali residual yang didapat pada analisis spektral



Gambar III-1. Model Bawah Permukaan Beserta Respon Anomali Gaya Berat dan Magnetiknya

III.2.3. Geolistrik

Pada *pseudosection* (Gambar III-2), di sebelah selatan terdapat anomali resistivitas rendah yang kemungkinan merupakan tanah lapuk yang terkena air hujan. Namun, terdapat anomali resistivitas yang lebih rendah di sebelah utara yang kemungkinan merupakan sebuah akar pohon.



Gambar III-2. Interpretasi Penampang Geolistrik

Pada penampang VES 1-D, didapatkan 2 lapisan. Lapisan pertama kemungkinan merupakan tanah lapuk yang tersaturasi air hujan dan lapisan kedua merupakan tanah lapuk yang tidak terkena air hujan.

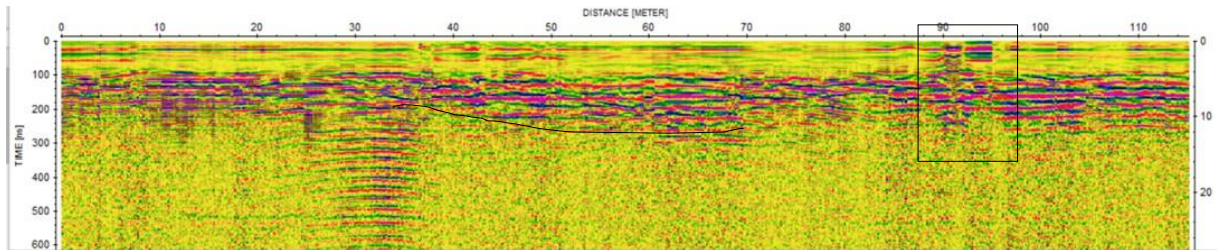
III.2.4. Seismik Refraksi

Pada penampang rekonstruksi bawah permukaan Kelompok 1 (Gambar II-16), terdapat 2 lapisan dengan kecepatan gelombang pada lapisan pertama sebesar 0.61 Km/s dan pada lapisan ke 2 sebesar 2.3 Km/s. Melalui pemetaan geologi, telah didapatkan data bahwa litologi daerah selatan (Desa Seling) terdiri dari satuan batulempung dan satuan breksi. Berdasarkan tabel kecepatan gelombang seismik yang dibuat oleh Kohnen dalam Reynolds, 1997, kecepatan gelombang seismik pada lapisan tanah berkisar antara 0.1 - 0.5 Km/s dan pada lapisan breksi 0.4 – 2.3 Km/s. Dengan demikian, diinterpretasikan lapisan pertama merupakan lapisan tanah lapuk yang memiliki ketebalan sekitar 4 meter dan lapisan kedua merupakan lapisan breksi

Pada penampang rekonstruksi bawah permukaan Kelompok 8 (Gambar II-17), terdapat 3 lapisan dengan kecepatan lapisan pertama 0.35 Km/s, lapisan kedua sebesar 1.7 Km/s, dan lapisan ketiga 2.7 Km/s. Berdasarkan tabel kecepatan gelombang seismik yang dibuat oleh Kohnen dalam Reynolds, 1997, diinterpretasikan bahwa lapisan pertama merupakan tanah lapuk, lapisan kedua merupakan tanah lapuk yang bercampur dengan breksi, dan lapisan ketiga merupakan breksi. Sama seperti penampang kelompok 1, breksi baru hadir pada kedalaman 4 meter.

III.2.5. GPR

Pada penampang GPR, di jarak sekitar 40 – 70 meter, terjadi penurunan reflektor yang kemungkinan adalah penurunan tanah lapuk. Sedangkan di jarak sekitar 90 meter, kemungkinan terdapat rongga. Kotak dan garis pada Gambar III.3 menunjukkan adanya anomali di daerah tersebut.



Gambar III-3. Interpretasi Penampang GPR

III.2.6. Geofisika Integrasi

Untuk daerah utara, tujuan dilakukannya survey geofisika adalah untuk mengonfirmasi hasil pemetaan geologi. Pada daerah ini, dilakukan pengukuran metode gaya berat dan magnetik. Kedua pengukuran ini dirasa cukup merepresentasikan kondisi geologi yang sesungguhnya karena cukup berkorelasi dengan peta geologi yang dibuat. Keberadaan sesar di daerah ini juga ditunjukkan oleh kedua metode, baik gaya berat maupun magnetik. Keberadaan sesar ini mengonfirmasi data geologi yang didapat.

Tujuan dilakukannya survey geofisika pada daerah selatan (Desa Seling) adalah untuk menemukan bidang longsor yang merupakan kontak antara breksi yang relatif lebih *permable* dibandingkan batulempung. Saat air masuk ke lapisan breksi dan menembus sampai batas bawah lapisan, air tersebut akan tergenang di antara batas lapisan breksi dan batulempung.

Berdasarkan metode geolistrik, masih belum ditemukan bidang kontak antar kedua batuan ini, yang didapat hanyalah tanah lapuk yang berisi air dan yang tidak mengandung air. Berdasarkan metode seismik, juga masih belum ditemukan bidang kontak karena gelombang refraksi hanya terbentuk saat gelombang menjalar dari lapisan yang kecepatannya lebih rendah ke lapisan yang kecepatannya lebih tinggi. Dalam hal ini, batulempung yang kecepatannya lebih rendah berada di bawah breksi yang kecepatannya lebih tinggi. Pada metode EM, hanya dapat dipetakan batuan yang ditemukan dekat permukaan. Sedangkan pada metode GPR, hanya terlihat penurunan lapisan lapuk yang bukan merupakan bidang batas.

Dengan demikian, pemetaan di daerah utara mampu mengonfirmasi kondisi geologi yang tertuang dalam peta geologi. Sedangkan di daerah selatan, dengan berbagai metode geofisika yang dilakukan, masih belum ditemukan bidang batas antara breksi dan batulempung yang diperkirakan merupakan bidang longsor.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan geologi dan geofisika yang ada pada laporan ini, dapat disimpulkan bahwa geofisika merupakan suatu ilmu yang tidak bisa lepas dari geologi. Hal ini dikarenakan tanpa pengetahuan geologi yang dimiliki, tidak dapat dilakukan interpretasi dan hasilnya hanya akan berupa angka. Begitu juga dengan geologi, data geologi akan semakin akurat jika ditambahkan data – data geofisika. Hal ini dikarenakan data geologi hanya menampilkan data yang berada di permukaan bumi. Sedangkan geofisika mampu memberikan informasi di bawah permukaan bumi.

Hasil pemetaan geologi daerah utara menghasilkan suatu peta geologi yang cukup rinci. Pemetaan geologi ini juga menghasilkan penampang geologi. Baik peta maupun penampang geologi yang dihasilkan cukup berkorelasi kuat dengan peta anomali geofisika berupa peta anomali gaya berat dan magnetik. Litologi, struktur, dan persebaran batuan yang ada di peta geologi dapat dikonfirmasi dengan cukup baik melalui kedua metode ini.

Hasil pemetaan geologi daerah selatan menghasilkan suatu peta dan penampang geologi yang diharapkan mampu memetakan bidang longsor. Namun, pada pemetaan geologi, masih belum ditemukan singkapan yang menunjukkan adanya bidang longsor ini. Dengan bantuan metode geofisika, diharapkan dapat ditemukannya bidang longsor ini. Namun, karena keterbatasan yang ada, baik metode geolistrik, seismik refraksi, elektromagnetik, maupun GPR belum mampu mendeteksi keberadaan bidang longsor tersebut.

Dengan demikian, perlu dilakukan studi lebih lanjut baik secara geologi maupun geofisika mengenai daerah karangsambung, terutama daerah selatan yang pernah terjadi longsor. Keterbatasan yang dialami pada survey geofisika ini berupa alat, waktu, pemukiman, dan kondisi topografi. Diharapkan jika dilakukan survey selanjutnya di daerah ini, hambatan – hambatan tersebut bisa diminimalisasi.

V. Daftar Pustaka

- Telford. 1990. *Applied Geophysics Second Edition*. New York: Cambridge University Press.
- Reynolds. 1997. *An Introduction to Applied and Enviromental Geophysics*. England: John Wiley& Sons Ltd.
- Narwold, Charles & Owen, William. (2002). Seismic Refraction Analysis of Landslides.
- Sheriff, Robert E., and L. P. Geldart. Exploration Seismology. Cambridge University Press, 1982.
- Mccann, D.m., and A. Forster. "Reconnaissance Geophysical Methods in Landslide Investigations." *Engineering Geology*, vol. 29, no. 1, 1990, pp. 59–78., doi:10.1016/0013-7952(90)90082-c.
- Sompotan, Armstrong F., et al. "Comparing Models GRM, Refraction Tomography and Neural Network to Analyze Shallow Landslide." *ITB Journal of Engineering Science*, vol. 43, no. 3, 2011, pp. 161–172., doi:10.5614/itbj.eng.sci.2011.43.3.1.